

Carpe Diem

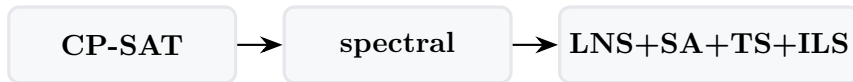
sistema di generazione orario scolastico

“Carpe diem, quam minimum credula postero.”

Orazio, *Odi*, I, 11

“Cogli il giorno presente, fidandoti il meno possibile del domani.”

Manuale tecnico



Giovanni Borghi

30 aprile 2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Avvio rapido	3
1.2	Stato attuale del progetto	3
2	Architettura	5
2.1	Stack	5
2.2	Diagramma a blocchi	5
2.3	Struttura cartelle	5
2.4	Lifecycle del backend	6
3	Modello dati	7
3.1	Famiglie di tabelle	7
3.2	Diagramma relazioni	7
3.3	Migrazioni idempotenti	8
3.4	Pickle dell'engine	8
4	Vincoli	9
4.1	I 5 stati / 4 kind	9
4.2	Matrici di disponibilità 5-stati	9
4.3	Vincoli logici (DNF)	9
4.3.1	Sintassi	9
4.3.2	Predicate atoms	10
4.3.3	Esempi pratici	10
4.3.4	Mapping CP-SAT	10
4.4	Vincoli HARD a toggle (per classe)	11
4.5	Conflict detection	11
5	Workflow di ottimizzazione	12
5.1	Schema delle fasi	12
5.2	Phase A: assegnazione (cattedre)	12
5.3	Phase B: scheduling	12
5.4	Metaeuristiche	12
5.5	Phase 4: assegnazione aule	13
5.6	Drag-and-drop con preview live	13
5.6.1	Room-follows-lesson	13
5.7	Slot picker matriciale (Monitor)	14
6	Guida UI	15
6.1	Funzionalità trasversali	15
6.1.1	Query DSL e sort multi-livello	15
6.1.2	Multi-select	15
6.1.3	Excel/CSV import	15

6.2	Tab per tab	15
7	API REST	17
7.1	Pattern CRUD	17
7.2	Esempi curl	17
7.3	Riferimento gruppi di endpoint	18
8	Estendere il sistema	19
8.1	Aggiungere una nuova tabella + CRUD	19
8.2	Migrazione idempotente	19
8.3	Aggiungere un nuovo tipo di vincolo	19
8.4	Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione	19
8.5	Testing	20
A	Launcher	21
A.1	Windows: <code>start.bat</code>	21
A.2	Linux / macOS: <code>start.sh</code> + <code>stop.sh</code>	21
B	Repository GitHub	22
C	Reference	23

Elenco delle figure

2.1	Architettura a blocchi della webapp.	5
3.1	Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).	7
5.1	Pipeline a 4 fasi.	12

1. Introduzione

Carpe Diem (codename interno: `timetable`) è un sistema di generazione e gestione dell'orario scolastico per un Liceo italiano. Il nome richiama il celebre verso oraziano “Carpe diem, quam minimum credula postero” (Orazio, *Odi*, I, 11): l'app organizza il tempo della scuola *adesso*, senza fidarsi del domani per coprire i buchi.

È composto di tre layer:

1. **Solver** (`experiments/`): pipeline CP-SAT (Google OR-Tools) con decomposizione spettrale per istanze grandi e cascata metaeuristica (LNS, SA, TS, ILS).
2. **Web UI** (`webui/`): backend FastAPI su SQLite + frontend SvelteKit. È il punto di accesso quotidiano: gestisce CRUD, ottimizzazione, visualizzazione, drag-and-drop, assenze e supplenze.
3. **Legacy** (`schedule/`): script monolitici da cui il solver è nato; mantenuti per riferimento storico.

Il manuale copre tutti e tre i layer ma si concentra sulla web UI, che ha assorbito quasi ogni funzionalità operativa.

1.1 Avvio rapido

Windows. Doppio click su `webui/start.bat`. Apre due finestre cmd: backend *uvicorn* su porta 8000, frontend *vite* su porta 5173.

Linux / macOS.

```
cd timetable/webui
./start.sh # background; URLs sulla console
./stop.sh # ferma backend + frontend
```

Nel browser, aprire `http://127.0.0.1:5173` e dalla **Dashboard** importare un profilo già calcolato (`small` per cominciare).

1.2 Stato attuale del progetto

Le funzionalità principali, al momento di questa redazione:

- 16 sezioni (tab) della UI, ~118 endpoint REST.
- ~30 tabelle SQLAlchemy con migrazioni idempotenti.
- 5 stati di vincoli (HARD/SOFT/PREFERITO/ENFORCED/ALLOWED).
- Vincoli logici DNF con DSL esteso (predicate atoms `aula:`, `materia:`, `classe:`, `gruppo:`, `docente:`).

- Conflict detection automatico nel tab *Vincoli*.
- Drag-and-drop con preview live (rosso/giallo/verde) e *room-follows-lesson*.
- Gestione assenze settimanali con assegnazione supplenti drag-drop.
- Tab *Monitor* con espansione lezione-per-lezione e slot picker matriciale.

2. Architettura

2.1 Stack

- **Backend:** Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy 2.0, Pydantic 2, uvicorn, OR-Tools, NumPy, scikit-learn, Faker.
- **Frontend:** SvelteKit (Svelte 4), Vite 5, Tailwind CSS, JavaScript puro.
- **DB:** SQLite via SQLAlchemy. Migrazioni idempotenti nel codice (no Alembic).
- **Engine I/O:** pickle Python; `engine_io.py` converte fra DB e dict per il solver.

2.2 Diagramma a blocchi

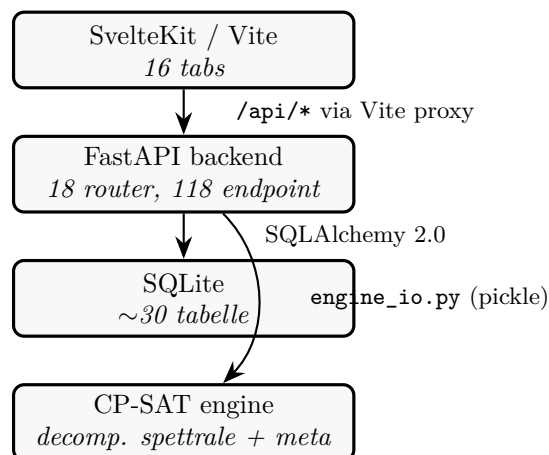


Figura 2.1: Architettura a blocchi della webapp.

2.3 Struttura cartelle

```
timetable/  
+-- README.md -- landing page  
+-- docs/ -- manuale tecnico  
+-- experiments/ -- solver code + pickle snapshots  
| +-- cpsat_v2_assignment.py -- Phase A  
| +-- cpsat_v2_timetable.py -- Phase B  
| +-- decomposition_spectral_v2.py  
| +-- metaheuristics.py -- LNS / SA / TS / ILS  
| +-- classroom_assignment.py -- Phase 4  
+-- schedule/ -- legacy single-file prototypes  
+-- webui/  
| +-- start.bat -- launcher Windows
```

```
| +-- start.sh -- launcher Linux/macOS
| +-- stop.sh -- stop helper
| +-- backend/ -- FastAPI app
| +-- frontend/ -- SvelteKit
| +-- data/timetable.db -- SQLite
| +-- docs/ -- guide brevi user-facing
+-- proposals/ -- design notes + benchmarks
+-- *.pdf -- reference papers
```

2.4 Lifecycle del backend

webui/backend/main.py definisce un lifespan che chiama `init_db()` allo startup. Esso fa:

1. `Base.metadata.create_all(bind=engine)` – crea le tabelle mancanti.
2. `_apply_lightweight_migrations()` – ALTER TABLE idempotenti per i campi aggiunti in versioni successive (esempio: `school_classes.curriculum_id`, `teachers.last_name/first_name/nickname` ecc.). Ogni ALTER è guardato da `PRAGMA table_info` per non duplicare.

3. Modello dati

Tutto vive in `webui/backend/models.py`. Le tabelle si raggruppano in cinque famiglie tematiche.

3.1 Famiglie di tabelle

Anagrafiche

`subjects`, `teachers`, `school_classes`, `classrooms`, `curricula`, `students`, `study_groups`.

Assegnazione

`class_subjects`, `curriculum_subject_hours`, `teacher_subjects`, `subject_group_weights`, `assignments`.

Disponibilità / vincoli

`teacher_unavailability`, `class_unavailability`, `classroom_unavailability`, `logical_unavailabilities`, `curriculum_logical_constraints`, `classroom_subject_preferences`, `teacher_classroom_preferences`, `coteaching_rules`.

Soluzioni e scheduling

`solutions`, `lessons`, `day_counts`.

Coverage e Run

`absences`, `substitute_assignments`, `runs`, `run_logs`, `app_state`.

3.2 Diagramma relazioni

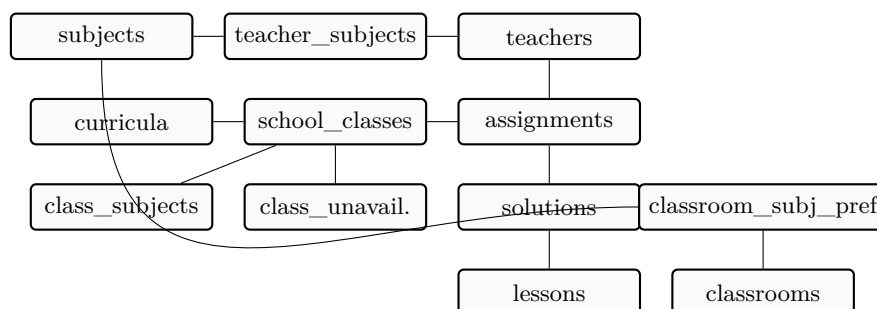


Figura 3.1: Relazioni rilevanti del modello dati (semplificato).

3.3 Migrazioni idempotenti

Pattern (in db.py):

```
if insp.has_table("school_classes") \
    and not has_column("school_classes", "curriculum_id"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE school_classes ADD COLUMN curriculum_id INTEGER"
    ))
```

Ogni ALTER è guardato da una check su `PRAGMA table_info`. Quando aggiungi una colonna nuova, segui lo stesso pattern: il DB preesistente sopravvive senza interventi manuali.

3.4 Pickle dell'engine

engine_io.py converte fra DB e tre forme pickle:

```
school = {
    'profile': str,
    'classes': [{name, year, section, curriculum, subjects:{subj:ore}}],
    'teachers': [{name, group, max_hours, free_day,
                  weights:{subj:int}}],
    'cconcorsopersubject': {subj: {group: weight}},
    'curriculum_scores': {curriculum: int},
    'curricula': [...],
    'students': [...],
    'groups': [...],
}
profs = {
    teacher_name: {
        'classi': {class_name: {subject: {'ore': N}}},
        'glibero': [d1, d2, d3]
    }
}
solution = {(prof, class, subj, day, hour): 0|1}
```

4. Vincoli

4.1 I 5 stati / 4 kind

Il sistema usa una tassonomia uniforme di *5 stati* sia per le matrici di disponibilità (cella per cella) sia per le preferenze di aula. I vincoli logici disgiuntivi (DNF) hanno *4 kind* (ALLOWED non si applica qui).

Stato	Colore	Semantica
ALLOWED	verde chiaro	default (solo grid materia↔aula e docente↔aula); nessuna contribuzione all'obiettivo
SOFT	giallo	penalità positiva quando lo slot è usato (+ penalty aggiunto all'obiettivo, che è minimizzato)
HARD	rosso	il solver deve evitare questo slot, oppure il vincolo logico DEVE essere soddisfatto
PREFERITO	blu	bonus negativo quando lo slot è usato / il vincolo logico è soddisfatto (- bonus riduce l'obiettivo)
ENFORCED	verde scuro	il solver DEVE far accadere questo slot / soddisfare il vincolo con presence required

4.2 Matrici di disponibilità 5-stati

Il ciclo cliccando una cella è:

`free → soft → hard → preferred → enforced → free`

Le celle gialle e blu mostrano un input numerico per editare la penalità (positiva sul giallo, negativa sul blu, sign-clamp automatico al salvataggio).

Sincronizzazione free_day. Quando il docente ha `free_day` settato, tutte e 6 le ore di quel giorno appaiono HARD nella matrice automaticamente. Se l'utente edita la matrice manualmente e tutte le ore di un giorno diventano HARD, il backend deduce il `free_day`; viceversa cambiare il `free_day` sostituisce le auto-cells.

Mapping CP-SAT. In `optimization.py::_availability_constraints` ogni tabella si traduce in: `<entity>_hard` (set di tuple, forbidden assignment), `<entity>_soft` (dict tuple→penalty signed), `<entity>_enforced` (set di tuple, presence required nel solver).

4.3 Vincoli logici (DNF)

4.3.1 Sintassi

```

expr := or_expr
or_expr := and_expr ('OR' and_expr)*
and_expr := not_expr ('AND' not_expr)*
not_expr := ('NOT' | 'mai') not_expr | atom
atom := slot | predicate | '(' expr ')
slot := <giorno><ora>
predicate:= <kind> ':' <name> ('@' <giorno> <ora>)?
kind := aula | materia | classe | gruppo | docente | prof
giorno := lun|mar|mer|gio|ven|sab (anche lunedì|...|sabato,
    monday|...|saturday)
ora := 1..6 (ordinale, 1=08:00) | 8..13 (assoluta)

```

Sono accettati & (AND), | (OR), ! (NOT). mai è alias di NOT.

4.3.2 Predicate atoms

```

aula:LabFisica -- l'entita' usa l'aula a qualunque slot
aula:LabFisica@mar -- il martedì a qualunque ora
aula:LabFisica@mar4 -- martedì 4a ora (= 11:00)
materia:Religione@lun8 -- lezione di religione lunedì alle 8
classe:1A_Scientifico -- riferimento alla classe
gruppo:IRC -- riferimento al gruppo

```

I literal predicate vengono parsati e persistiti correttamente. Il solver li tratta otticamente per ora; l'integrazione strong con la fase classroom assignment è pianificata.

4.3.3 Esempi pratici

```

% Per docenti
lun8 AND lun9
(lun8 AND lun9) OR (mar8 AND mar9)
gio11 OR gio12 OR gio13
NOT (mer3 AND mer4)
mai aula:LabFisica@mar
mai materia:Religione@lun8

% Per classi
mer4 AND mer5 AND mer6
mai aula:Palestra@gio
aula:LabInformatica@mar OR aula:LabInformatica@gio

% Per aule
gio4 AND gio5 AND gio6
mai materia:Religione
gruppo:IRC OR gruppo:Alternativa

```

4.3.4 Mapping CP-SAT

Per ogni regola con DNF [clause1, clause2, ...]:

- HARD: il solver impone almeno una clausola fully active.
- SOFT: se nessuna clausola è fully active, paga +soft_penalty.
- PREFERITO: se almeno una clausola è fully active, ottiene +soft_penalty (negativo, quindi reduce dell'obiettivo).

- **ENFORCED**: come **HARD** ma con *presence required* – almeno uno degli slot della DNF deve coincidere con un'ora di lezione attiva per quell'entità.

4.4 Vincoli **HARD** a toggle (per classe)

In `school_classes` ci sono 7 boolean strutturali: `hard_entry_at_8`, `hard_exit_after_12`, `hard_no_holes`, `hard_dual_math`, `hard_dual_italian`, `hard_motorie_pairs`, `hard_max_6_per_day`. Il soft `soft_minimize_sixth_weight` regola il peso della 6a ora.

4.5 Conflict detection

Il tab *Vincoli* ha un bottone "Cerca conflitti" (GET `/api/monitor/conflicts`) che segnala:

- **matrix_hard_enforced** – stessa cella marcata sia **HARD** sia **ENFORCED**.
- **enforced_on_free_day** – cella **ENFORCED** del docente nel suo **free_day**.
- **logical_unsatisfiable** – vincolo logico **HARD/ENFORCED** la cui DNF non è soddisfacibile dato l'insieme degli **HARD** slot dell'owner.

5. Workflow di ottimizzazione

5.1 Schema delle fasi

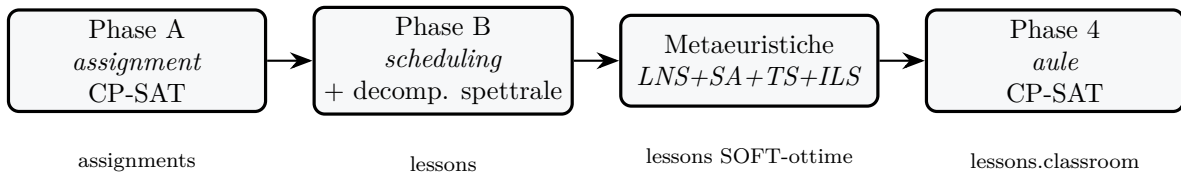


Figura 5.1: Pipeline a 4 fasi.

5.2 Phase A: assegnazione (cattedre)

Modulo. `experiments/cpsat_v2_assignment.py`.

Lancio. `POST /api/optimize/assignment` con `{time_limit_s, workers, log}`.

Input. L'insieme di `(class, subject, hours_per_week)` letto da `class_subjects` e/o `curriculum_subjects` + le abilitazioni docente in `teacher_subjects` + la classe-di-concorso preference in `subject_group_weights`.

Output. La tabella `assignments` (`teacher x class x subject` con `hours`). Problema di covering: ogni `(class, subject)` riceve un docente abilitato, rispettando max-hours per docente, classi-di-concorso e `teacher_compatible_classes`.

5.3 Phase B: scheduling

Modulo. `experiments/cpsat_v2_timetable.py` + `experiments/decomposition_spectral_v2.py`.

Decomposizione spettrale. Per istanze grandi, il problema CP-SAT integrale è intrattabile. La pipeline calcola un grafo di co-occupazione fra docenti, ne fa un'embedding spettrale via Laplaciano normalizzato e usa K-means su quell'embedding per partizionare in k cluster *loosely-coupled*. Ogni cluster diventa una sub-istanza CP-SAT indipendente; un secondo step "bridges" risolve solo i bordi; un terzo step "ricucitura" fa full-CPSAT con tutto il problema partendo dalla soluzione stitched.

5.4 Metaeuristiche

Modulo. `experiments/metaheuristics.py`. Cascata di:

- **LNS** – destroy-and-repair su finestre (`teacher`, `day`) o (`class`, `day`); freeze del 60-70% delle lezioni e CP-SAT-resolve del resto.
- **SA** (Simulated Annealing) – single-swap accettati con Metropolis a T decrescente con fattore α .
- **TS** (Tabu Search) – best-improvement local search con tabu list (default size 80).
- **ILS** (Iterated Local Search) – alterna n cicli di TS con *kick* perturbativi (random 4-opt fra giorni).

Tutti contribuiscono al SOFT score: holes per teacher, isolated 1- and 5-hour days, weekly distribution, dual-hour pairs, no 6th hour, banded preferences su materie. Il SOFT include la contribuzione delle matrici di disponibilità SOFT/PREFERITO e dei logical SOFT/PREFERITO.

5.5 Phase 4: assegnazione aule

Modulo. `experiments/classroom_assignment.py`. Input: la tabella `lessons` (già temporalmente fissata) + le classroom rules (`kind`, `capacity`, `multi_class`, preferenze materia↔aula, classe↔aula, docente↔aula). Output: `lessons.classroom_name` popolato.

5.6 Drag-and-drop con preview live

Trascinando una lezione su un altro slot la UI fa due chiamate:

1. POST `/api/schedule/move-preview` – il backend simula la mossa per tutte le 36 (`day`, `hour`) e per ognuna restituisce:
 - `ok` con `delta_soft <= 0` – mossa accettabile (verde se `delta < 0`, verde chiaro se `delta = 0`).
 - `soft_worse` – mossa accettabile ma peggiora il SOFT (giallo).
 - `hard_violation` – vincolo HARD violato (rosso).
 - `noop` – slot di origine.
2. L'utente dropa, la UI invia PUT `/api/schedule/move-lesson` che valida e persiste.

5.6.1 Room-follows-lesson

Il move-preview NON considera l'aula nel calcolo HARD. Se la nuova posizione è compatibile con docente / classe ma l'aula attuale è già occupata o HARD-unavailable in destination, il backend:

1. Sposta la lezione.
2. Lascia l'aula libera sul nuovo slot solo se non c'è conflitto.
3. Se c'è conflitto, rimuove l'aula dalla lezione spostata e risponde con `room_cleared=true`, `cleared_room=<nome>`.
4. La UI apre un Modal che spiega cosa è successo e chiede di scegliere una nuova aula dal dropdown (verde libera / rosso occupata).

5.7 Slot picker matriciale (Monitor)

Nel tab *Monitor*, espandendo una cattedra si vedono le singole lezioni; cliccando il bottone *Giorno/Ora* si apre un modal con una matrice 6x6 dove ogni cella è colorata in base alla disponibilità:

- verde: free (docente e classe liberi)
- rosso: HARD (docente o classe già impegnati)
- ambra: aula occupata da un'altra lezione
- azzurro: slot attuale

Click su una cella libera fa un dry-run via PUT `/api/monitor/event/{aid}/lesson/{lid}`. Se ci sono conflitti, apre un secondo Modal con 3 opzioni: **Annulla**, **Disassegna le lezioni in conflitto**, **Disassegna e ottimizza dopo**.

6. Guida UI

6.1 Funzionalità trasversali

6.1.1 Query DSL e sort multi-livello

Ogni pagina lista ha:

- barra Query (DSL: =, !=, <, <=, >, >=, contains, startswith, endswith, in [...], logica AND / OR, parentesi);
- sort multi-livello (max 4 livelli);
- pannello Help con la lista dei campi.

6.1.2 Multi-select

Sulle pagine Docenti / Classi / Aule la lista supporta:

- click semplice: single-select (replace);
- Ctrl+click: toggle;
- Shift+click: range;
- bottone "Vincolo collettivo" che apre il *BulkApplyModal*.

6.1.3 Excel/CSV import

Ogni pagina lista ha "Importa Excel/CSV" + "Template". Lo stesso endpoint POST `/api/import/{entity}` gestisce le 7 entità (teachers, subjects, classes, classrooms, curricula, students, groups). Modalità: **upsert** (default), **append**, **replace**. Header alias italiani / inglesi accettati.

6.2 Tab per tab

Dashboard

Importa profilo (5 size) con 3 checkbox per i pool (curricula, aule, studenti); genera scuola di test; stato corrente con 7 card-numero; *RunLogPanel* streaming.

Docenti, Classi, Indirizzi, Studenti, Gruppi, Materie, Aule, Compresenze

CRUD entità con modal di edit. Vedere `ui_guide.md` per i campi specifici di ognuna.

Cattedre

Layout a card: una card per classe, lista materie+docente+ore. Bottone "cambia": apre modal con dropdown filtrato per materia, ogni opzione mostra **Cognome Nome - assigned/max [SFORA: +Xh] / [pieno]**. Bottone "Warnings cattedre": pannello con docenti SFORA / sotto / vuoti / ok.

Orario

4 viste (per classe, per docente, per aula, per slot), ognuna con toggle matrice/lista. Drag-and-drop con preview live, dropdown aule colorate (verde libera / rosso occupata).

Assenze e supplenze

Vista settimanale 6×6. Click su intestazione giorno: modal gestione assenze. Click su cella rossa: modal con classi scoperte (sinistra) + docenti disponibili (destra), drag-drop per assegnare supplenti.

Monitor

Lista *eventi* (uno per Assignment). Espansione lezione-per-lezione con bottone Giorno/Ora che apre slot picker matriciale (vedere §5.6).

Vincoli

Lista flat di tutti i vincoli editabili con pill colorate per livello. Bottone "Cerca conflitti": pannello con conflitti rilevati.

Workflow

Pulsanti per lanciare le 4 fasi separatamente o "Pipeline completa". SSE log streaming.

7. API REST

Tutti gli endpoint sono sotto `/api/`. Backend espone ~118 route. Lista non esaustiva delle più rilevanti.

7.1 Pattern CRUD

Ogni risorsa CRUD ha la stessa forma:

Verbo	Path	Descrizione
GET	<code>/api/<entity></code>	lista (q + sort)
GET	<code>/api/<entity>/<id></code>	dettaglio
POST	<code>/api/<entity></code>	create
PUT	<code>/api/<entity>/<id></code>	replace
DELETE	<code>/api/<entity>/<id></code>	delete

7.2 Esempi curl

```
# stato dataset
curl http://127.0.0.1:8000/api/dataset/state

# import small con tutti i pool
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"profile":"small","use_optimized":true,
      "import_curricula":true,"import_classrooms":true,
      "import_students":true}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/dataset/import-profile

# vincolo logico HARD su un docente
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"expression":"mai aula:LabFisica@mar","kind":"hard"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/teachers/15/logical-unavailabilities

# bulk dry-run su 3 classi
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"entity_ids":[1,2,3],"action":"add_logical",
      "payload":{"expression":"lun8 AND lun9","is_hard":true,
                  "soft_penalty":100},
      "on_conflict":"dry_run"}' \
  http://127.0.0.1:8000/api/bulk/classes/dry-run

# coverage settimana
curl 'http://127.0.0.1:8000/api/coverage/week?week_start=2026-04-27'

# event lessons (monitor)
curl http://127.0.0.1:8000/api/monitor/event/1/lessons
```

7.3 Riferimento gruppi di endpoint

- **Anagrafiche:** /api/teachers, /classes, /classrooms, /subjects, /curricula, /students, /groups.
- **Cattedre:** /api/assignments + teachers-for-subject + loads.
- **Vincoli logici:** /api/{teachers,classes,classrooms}/{id}/logical-unavailabilities, /api/curricula/{cid}/logical-constraints.
- **Bulk ops:** /api/bulk/{entity}/dry-run|apply.
- **Schedule:** /api/schedule/by-class|by-teacher|by-room|by-slot, move-lesson, move-preview, lesson/{lid}/classroom.
- **Coverage:** /api/coverage/week|cell, /api/absences, /api/substitutions.
- **Optimization:** /api/optimize/assignment|phase-b|lms|sa|ts|ils|full|classroom-assignment.
- **Monitor:** /api/monitor/events|summary|constraints|conflicts, event/{aid}/lessons|lesson/{id}.
- **Import:** /api/import/{entity}, /api/import/{entity}/template.

8. Estendere il sistema

8.1 Aggiungere una nuova tabella + CRUD

1. Modello in `webui/backend/models.py`.
2. Pydantic in `schemas.py` (`XxxIn`, `XxxOut`).
3. Router in `routers/xxx.py`. Copia un router esistente come template.
4. Includi il router in `main.py`: `app.include_router(xxx.router)`.
5. Adapter DSL in `utils/list_query.py`.
6. Frontend: nuova route `webui/frontend/src/routes/xxx/+page.svelte`, riusando *SortableQueryableList*.
7. Voce in `+layout.svelte` per la nav.

8.2 Migrazione idempotente

Aggiorna `db.py::_apply_lightweight_migrations`. Pattern:

```
if insp.has_table("my_table") \
    and not has_column("my_table", "new_field"):
    conn.execute(text(
        "ALTER TABLE my_table ADD COLUMN new_field VARCHAR(64)"
    ))
```

8.3 Aggiungere un nuovo tipo di vincolo

Per-cellula. Copia il pattern di `TeacherUnavailability`: `unique (entity_id, day, hour)`, columns `state/penalty/reason`. Aggiorna `models.py`, `schemas.py`, router, `optimization.py::_availability_constraints`, `routers/monitor.py::_build_constraints` (per il tab Vincoli), `routers/bulk.py::ENTITY_UNAV_MODEL` se vuoi supportare bulk.

Logico. Aggiungi `entity_type` a `LogicalUnavailability`; aggiorna `routers/logical.py::ENTITY_MODEL` e `ENTITY_TYPE`; modifica `routers/monitor.py::_build_constraints`; aggiungi il branch nel solver.

8.4 Aggiungere un nuovo step di ottimizzazione

```
def my_new_step(...):
    params = dict(...)
    run_id = create_run("my_step", "Nome leggibile", profile, params)

    def target(rid: int):
        # carica dati, lancia solver, persiste
        update_run(rid, progress=0.5)
        ...
        update_run(rid, solution_id=sid, obj_value=v, metrics=m)
        update_run(rid, progress=1.0)

    start_thread(run_id, target)
    return run_id
```

Esponi via `routers/optimize.py` con un endpoint POST. Frontend in `/optimize` per il bottone di lancio + log streaming via *RunLogPanel* (SSE).

8.5 Testing

Non c'è una test suite formale. Per smoke-testare end-to-end:

- Backend boot pulito: `uvicorn backend.main:app`.
- Live curl: vedere §7.2.
- Frontend `vite build` deve passare clean.
- Migrazione idempotente: rilancia su DB esistente per confermare zero data loss.

A. Launcher

A.1 Windows: `start.bat`

Apri due finestre cmd separate. Pre-flight:

- `npm reachable` (forza `nodejs` nel PATH);
- `venv` esiste in `backend/.venv`;
- `backend/main.py` e `frontend/package.json` presenti;
- se `node_modules` manca, lancia `npm install`;
- avvisa se 8000 / 5173 sono già occupate.

I path sono relativi a `%~dp0`, quindi lo script funziona ovunque venga messo.

A.2 Linux / macOS: `start.sh` + `stop.sh`

Default background: log in `webui/logs/`, PID in `webui/logs/pids`. Flag `-f` / `-foreground` per Ctrl+C cleanup. Auto-crea `venv` e fa `npm install` se mancano. Hint per `apt`, `dnf`, `pacman`, `brew` se `python3` / `npm` non sono nel PATH.

`stop.sh` legge `logs/pids`, manda SIGTERM con fallback SIGKILL dopo 3s, killa anche i child via `pkill -P` e ha un fallback per ammazzare qualunque processo ancora in ascolto su 8000 / 5173 via `lsof`.

B. Repository GitHub

URL: <https://github.com/gborghi/timetable>.

Repository privato. La landing page contiene il README di alto livello con quickstart, tour della UI, sintassi vincoli, architettura, repository layout.

C. Reference

- Pisinger, "Where are the hard knapsack problems?", 2005.
- Kohl, Karisch, Patriksson, "Very Large-Scale Neighborhood Search Techniques", 2002.
- Burke, Kingston, Pepper, "A standard data format for timetabling instances", 2008 (S1877050919318800).
- Ahuja, Magnanti, Orlin, "Network Flows", 1993.